

STRATEGIC LAKEHOUSE

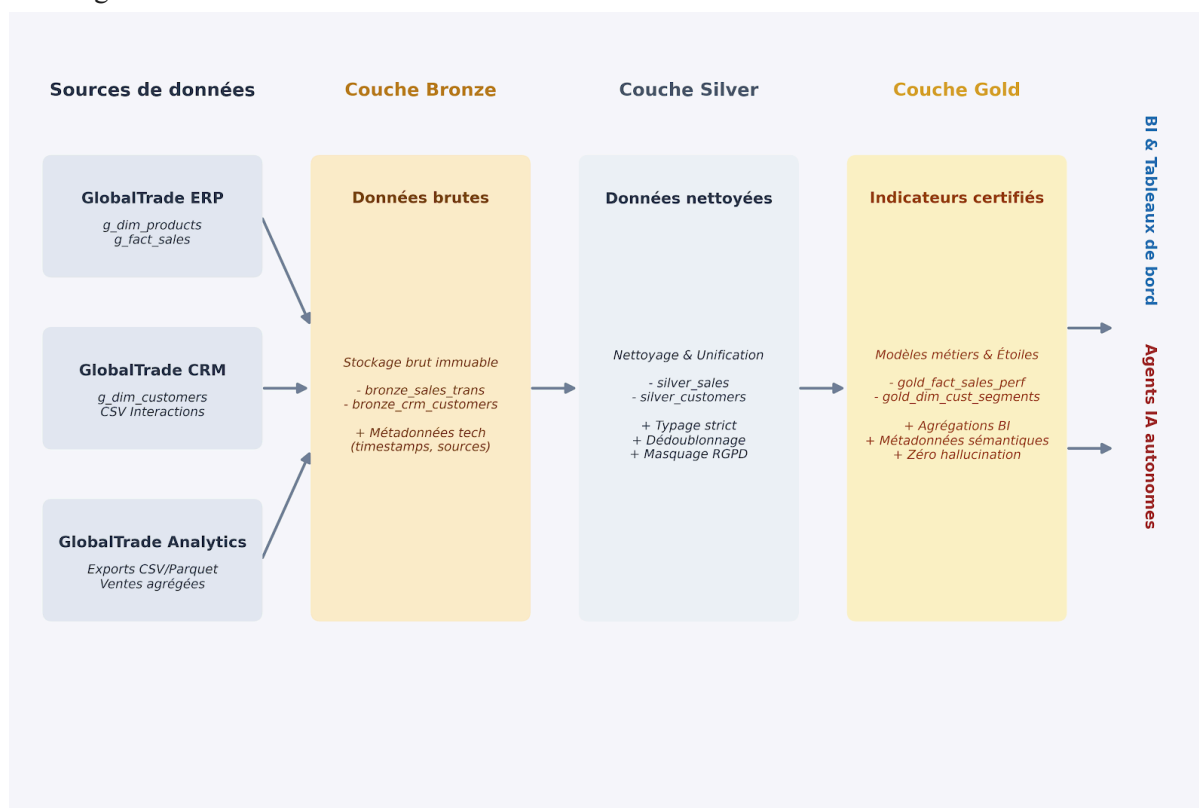
GlobalTrade Solutions

Architecture & modélisation

Spécifications - Architecture des couches - Diagrammes UML

Architecture des données : le modèle en médaille (Bronze, Silver, Gold)

Pour unifier les données fragmentées de GlobalTrade Solutions, l'architecture Lakehouse s'appuiera sur une structuration en trois couches fonctionnelles. Cette approche permettra de raffiner progressivement la donnée brute issue de l'ERP, du CRM et des fichiers analytiques existants pour la rendre exploitable par la BI et les futurs agents IA.



Spécification des tables par domaine métier

Domaine Ventes (Sales)

- **Couche Bronze (*bronze_sales_transactions*)** : Copie conforme et immuable des données de l'ERP (*g_fact_sales*) et des exports analytiques. Elle conserve le format d'origine (chaînes de caractères, formats de dates hétérogènes) et ajoute des métadonnées techniques (*ingestion_timestamp*, *source_file_name*).
- **Couche Silver (*silver_sales*)** : Table unifiée et nettoyée. Les types de données sont appliqués (les montants deviennent des *DECIMAL*, les dates sont standardisées au format *YYYY-MM-DD*). Les doublons sont éliminés et la clé client (*customer_key*) est validée.
- **Couche Gold (*gold_fact_sales_performance*)** : Modèle en étoile optimisé pour les requêtes décisionnelles de l'entreprise et la consommation par les agents IA. Les ventes sont agrégées par jour, par canal et par pays pour fournir une vision globale instantanée des performances commerciales.

Domaine Relation client (CRM)

- **Couche Bronze** (`bronze_crm_customers`) : Ingestion brute de la table clients (`g_dim_customers`) et des fichiers CSV d'interactions issus du CRM SaaS.
- **Couche Silver** (`silver_customers`) : Table centrale des clients. Les informations nominatives (PII) sont anonymisées ou masquées par défaut pour la conformité réglementaire. Les enregistrements sont dédoublonnés pour créer une fiche client unique.
- **Couche Gold** (`gold_dim_customer_segments`) : Table de profils enrichis calculant des indicateurs avancés à forte valeur ajoutée (ex. : score d'engagement, segment de valeur, statut du "client actif" selon les règles de la couche sémantique).

Justification des choix de transformation

De la couche Bronze à la couche Silver : la garantie de la qualité et de la conformité

- **Pérennité de la donnée historique** : Conserver la couche Bronze intacte permet de rejouer n'importe quel pipeline de transformation à partir des données brutes en cas de découverte d'un bug de calcul ou d'évolution des règles métiers.
- **Fiabilisation des calculs** : Le passage à la couche Silver redresse les incohérences techniques (gestion des valeurs nulles, typage strict). Cela évite que les outils de BI ou les modèles d'IA ne génèrent des erreurs lors des jointures complexes entre la clé produit (`product_key`) et la clé client (`customer_key`).
- **Gouvernance et respect du RGPD** : C'est à cette étape que s'appliquent les règles de masquage de données et que s'activent les commandes de suppression ciblée (`DELETE`) pour répondre aux demandes de droit à l'oubli des clients.

De la couche Silver à la couche Gold : l'alignement métier et la performance IA

- **Suppression de l'effet "boîte noire"** : La couche Gold centralise et matérialise les règles de calcul métiers communes à toutes les directions (ex. : le chiffre d'affaires net consolidé). Les départements ne s'affrontent plus sur la base de fichiers Excel ou Parquet aux calculs divergents.
- **Zéro hallucination pour l'IA agentique** : En limitant l'accès des agents IA à des structures de données standardisées et enrichies de métadonnées sémantiques précises en couche Gold, nous maximisons la pertinence de leurs analyses automatiques et éliminons les risques d'interprétation erronée des jointures.
- **Performance et réduction des coûts** : Les données étant pré-agrégées, les outils de BI interrogent la couche Gold à une vitesse optimale, réduisant la consommation de puissance de calcul et les coûts associés.

Modélisation de l'architecture (C4 / UML)

Les représentations architecturales suivantes s'appuient sur le modèle C4 afin de clarifier les interactions du Lakehouse avec l'écosystème de GlobalTrade Solutions.

Diagramme de contexte système (niveau 1)

Ce diagramme présente l'intégration de la plateforme Lakehouse avec les utilisateurs finaux et les sources de données existantes.

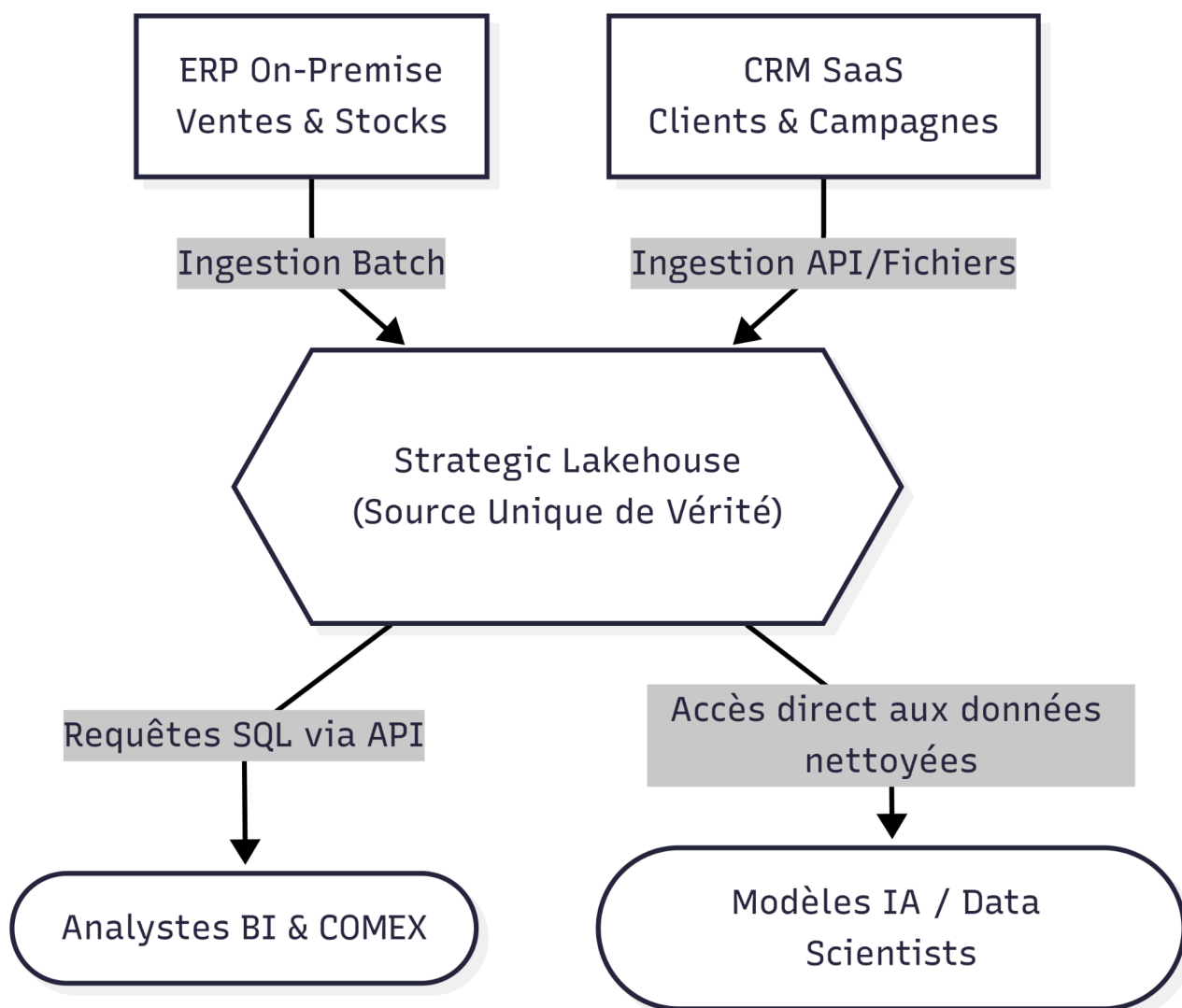


Diagramme de composants du Lakehouse (niveau 3)

Ce diagramme détaille l'organisation des modules internes de traitement, de persistance et d'exposition.

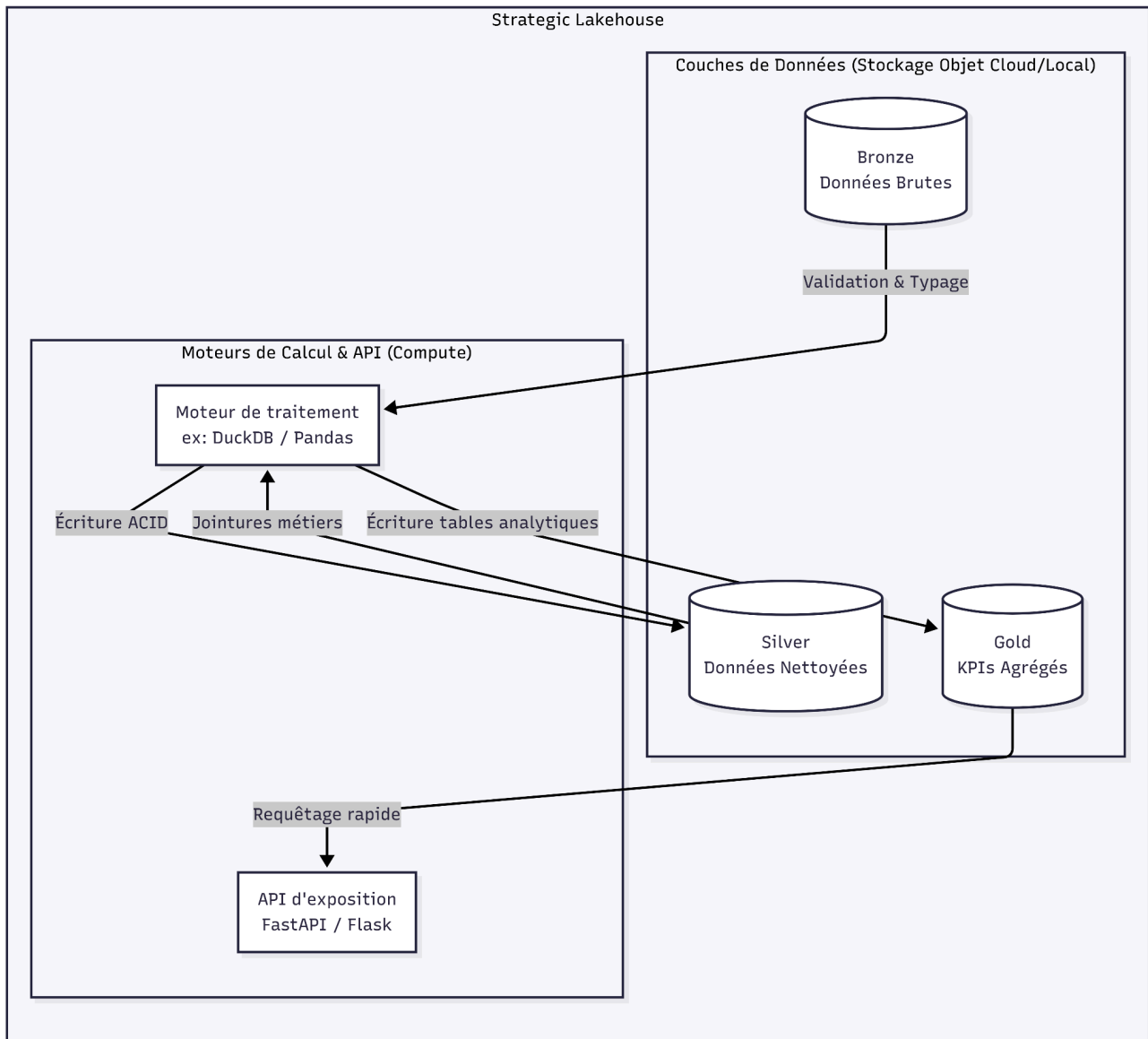


Diagramme de flux d'ingestion

Ce diagramme UML séquentiel décrit le cycle de raffinement d'un enregistrement transactionnel de vente depuis sa capture initiale jusqu'à sa mise à disposition.

